

1.

2. Siano A e B due eventi casuali.

- (a) Si supponga che $\Pr(A) = 0.3$ e $\Pr(B) = 0.2$. È possibile che $\Pr(A \cap B)$ sia uguale a 0.8? mostrare perché;
- (b) Si supponga $\Pr(A) = 0.5$ e $\Pr(B) = 0.6$. Possono A e B essere incompatibili? dire perché;
- (c) Supponendo che A e B siano stocasticamente indipendenti, è possibile che A^c e B^c siano a loro volta stocasticamente indipendenti?

3. (a) No, perché $\Pr(A \cap B) \leq \min(\Pr(A), \Pr(B))$;

(b) No, perché deve essere $\Pr(A \cup B) \leq 1$ e quindi

$$\Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) \leq 1$$

da cui

$$\Pr(A) + \Pr(B) - 1 \leq \Pr(A \cap B)$$

che con i dati del problema porta a $0.1 \leq \Pr(A \cap B)$. Ma per essere incompatibili dovrebbe essere $\Pr(A \cap B) = 0$.

(c) Siccome A e B sono stocasticamente indipendenti allora $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B)$. Utilizzando la regola di De Moivre ($A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$) abbiamo

$$\begin{aligned} \Pr(A^c \cap B^c) &= 1 - \Pr(A \cup B) \\ &= 1 - (\Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)) \\ &= 1 - (\Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A) \Pr(B)) \\ &= 1 - \Pr(B) - \Pr(A)(1 - \Pr(B)) \\ &= (1 - \Pr(B))(1 - \Pr(A)) \\ &= \Pr(A^c) \Pr(B^c) \end{aligned}$$

e quindi per definizione anche gli eventi A^c e B^c sono stocasticamente indipendenti.

4. Sia $Z = (X, Y)$ una variabile aleatoria doppia con funzione di probabilità:

$$f_Z(z) = f_{X,Y}(x, y) = \frac{\lambda^x x^y \exp(-(\lambda + x))}{x! y!}$$

con $x, y \in \{\mathbb{N} \cup 0\}$ e $\lambda > 0$. Calcolare

- (a) la funzione di probabilità (marginale) della variabile aleatoria X ;
- (b) fissato $\lambda = 5$, il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria X ;
- (c) la funzione di probabilità (condizionale) della variabile aleatoria $Y|X = 1$.
- (d) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $Y|X = 1$;

5. (a) Per ogni valore di $x \in \{\mathbb{N} \cup 0\}$ abbiamo

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \sum_{y=0}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{y=0}^{\infty} \frac{\lambda^x x^y \exp(-(\lambda + x))}{x! y!} \\ &= \frac{\lambda^x \exp(-\lambda)}{x!} \sum_{y=0}^{\infty} \frac{x^y \exp(-x)}{y!} \\ &= \frac{\lambda^x \exp(-\lambda)}{x!} \end{aligned}$$

e zero altrove, siccome

$$\sum_{y=0}^{\infty} \frac{x^y \exp(-x)}{y!} = 1 \quad \forall x \in \{\mathbb{N} \cup 0\}$$

perché

$$x^y \exp(-x)/y! \quad y \in \{\mathbb{N} \cup 0\}, x > 0$$

e zero altrove è la funzione di probabilità di una variabile aleatoria di Poisson di parametro x .

- (b) Siccome $X \sim \text{Pois}(\lambda = 5)$ allora

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \lambda = 5 \\ \mathbb{V}\text{ar}(X) &= \lambda = 5\end{aligned}$$

- (c) Siccome $Y|X = x \sim \text{Pois}(x)$ allora abbiamo $Y|X = 1 \sim \text{Pois}(1)$
 (d) Segue dal punto precedente che

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y|X = x) &= x = 1 \\ \mathbb{V}\text{ar}(Y|X = x) &= x = 1\end{aligned}$$

6. Si vuole stimare il numero medio di persone che accedono giornalmente all'ufficio anagrafico di un comune. Si sono raccolti i dati di 12 giorni con i seguenti risultati.

18	19	16	24	14	18
24	12	20	8	9	22

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 (b) Si calcoli la stima di massima verosimiglianza dei parametri coinvolti nella famiglia;
 (c) Si calcoli la stima del valore medio di persone che accedono all'ufficio ogni giorno.
7. (a) Possiamo utilizzare la famiglia di Poisson cioè $X_i \sim \text{Pois}(\lambda)$, $i = 1, \dots, n$ e λ il valore medio di persone che accedono;
 (b) Utilizzando il metodo dei momenti abbiamo immediatamente che

$$\hat{\lambda} = \mathbb{E}(\hat{X}) = \bar{x} = 17$$

- (c) Il parametro di interesse coincide con $\mathbb{E}(X)$ e quindi utilizzando la stima ottenuta al punto precedente otteniamo

$$\widehat{\mathbb{E}(X)} = \bar{x} = 17$$

8.

9. In un laghetto artificiale sono stati introdotti 1000 esemplari di pesci suddivisi in 4 specie A, B, C, D con le seguenti proporzioni: A 0.148; B 0.374; C 0.426; D 0.052.

Un pescatore può usare una tra due tipi diverse di esche (E_1 , E_2) con caratteristiche diverse in modo che la probabilità di pescare un pesce di una certa specie è

$$\begin{aligned}\Pr(A|E_1) &= 0.248 & \Pr(A|E_2) &= 0.041 \\ \Pr(B|E_1) &= 0.654 & \Pr(B|E_2) &= 0.075 \\ \Pr(C|E_1) &= 0.052 & \Pr(C|E_2) &= 0.826 \\ \Pr(D|E_1) &= 0.046 & \Pr(D|E_2) &= 0.058\end{aligned}$$

- (a) Calcolare la moda della variabile aleatoria condizionata Pesce pescato|Esca = E_1 ;
 (b) Qual è la probabilità che un pescatore usi un'esca di tipo E_2 ?
 (c) Determinare la tabella di probabilità congiunta tra tipo di pesce pescato e esca usata;
 (d) Dire se le due variabili sono stocasticamente indipendenti;
 (e) Sapendo che un pescatore ha catturato un pesce A qual è la probabilità che abbia usato un'esca E_1 ?
10. (a) Si tratta di trovare la modalità che ha la probabilità più elevata nella distribuzione condizionata. In questo caso è la modalità con probabilità 0.654.
 (b) Usiamo il teorema delle probabilità totali e otteniamo

$$\begin{aligned}\Pr(A) &= \sum_{x \in (E_1, E_2)} \Pr(A|x) \Pr(x) \\ &= \Pr(A|E_1) \Pr(E_1) + \Pr(A|E_2) \Pr(E_2) \\ &= \Pr(A|E_1) \Pr(E_1) + \Pr(A|E_2)(1 - \Pr(E_1))\end{aligned}$$

da cui, ricavando $\Pr(E_1)$ otteniamo

$$\begin{aligned}\Pr(E_1) &= \frac{\Pr(A) - \Pr(A|E_2)}{\Pr(A|E_1) - \Pr(A|E_2)} \\ &= \frac{0.148 - 0.041}{0.248 - 0.041} \\ &\approx 0.517\end{aligned}$$

- (c) Chiamiamo p il tipo di pesce e e il tipo di esca allora la tabella di probabilità congiunta può essere ottenuta calcolando

$$\Pr(p \cap e) = \Pr(p|e) \Pr(e)$$

per $p = A, B, C, D$ ed $e = E_1, E_2$, da cui otteniamo la seguente tabella a doppia entrata

	E1	E2
A	0.13	0.02
B	0.34	0.04
C	0.03	0.40
D	0.02	0.03

- (d) Perché le due variabili siano stocasticamente indipendenti è necessario e sufficiente che le due distribuzioni condizionate $\Pr(p|E_1)$ e $\Pr(p|E_2)$ siano uguali tra loro.

(e)

$$\begin{aligned}\Pr(E_1|A) &= \frac{\Pr(A \cap E_1)}{\Pr(A)} \\ &= \frac{\Pr(A|E_1) \Pr(E_1)}{\Pr(A)} \\ &= \frac{0.128}{0.148} \\ &\approx 0.865\end{aligned}$$